Tablero Inteligente de Control de Gestión y Predicción de Reclamos: Hacia una Gobernanza Urbana Proactiva

Introducción al Paradigma de la Gestión Urbana Basada en Datos

La administración gubernamental a nivel municipal se encuentra atravesando una metamorfosis estructural ineludible. Históricamente, la gobernanza urbana ha operado bajo un paradigma fundamentalmente reactivo, donde las dependencias del Estado aguardan el colapso de la infraestructura física —la rotura de un caño, la formación de un bache crítico o el apagón de una red lumínica— o la queja formal de un contribuyente para recién entonces movilizar su aparato logístico. Este enfoque tradicional no solo incrementa exponencialmente los costos operativos de mantenimiento, sino que también perpetúa una profunda inequidad sociodemográfica, favoreciendo invariablemente a los sectores con mayor capital cultural y acceso digital para elevar reclamos formales al sistema.

Para desarticular esta ineficiencia sistémica, emerge la propuesta del "Tablero Inteligente de Control de Gestión y Predicción de Reclamos", concebido conceptualmente como un centro de mando digital para intendentes y secretarios de gobierno. Este sistema centralizado tiene como objetivo consolidar las solicitudes urbanas referentes a baches, alumbrado público, recolección de residuos y poda, transformando datos administrativos históricamente dispersos en paneles interactivos diseñados para la toma de decisiones estratégicas. Más allá de la mera consolidación descriptiva, el verdadero salto de calidad radica en la integración de modelos analíticos predictivos capaces de anticipar la aparición de zonas críticas, permitiendo a la municipalidad asignar sus cuadrillas operativas de forma eficiente antes de que el incidente se agrave o siquiera sea reportado por la ciudadanía.

El presente informe técnico de investigación exhaustiva evalúa la viabilidad y el impacto de implementar este centro de mando, estructurando el análisis a través de los criterios de evaluación del rally de innovación pública: el dolor organizacional, la viabilidad tecnológica mediante herramientas de código abierto, la viabilidad económica fundamentada en el ahorro logístico, la innovación hacia una administración proactiva y el impacto directo en la mejora de la infraestructura de los barrios vulnerables.

Fundamentos Tecnológicos del Centro de Mando Digital

Para comprender la arquitectura subyacente de este ecosistema, es imperativo establecer una taxonomía clara de los componentes tecnológicos que hacen posible la transformación de un reporte ciudadano aislado en inteligencia gubernamental accionable. Tres pilares fundamentales sostienen esta infraestructura, cada uno con una función técnica específica y una analogía conceptual que facilita su comprensión a nivel directivo.

En primer lugar, el sistema requiere una capa de visualización conocida como Dashboard BI (Panel de Inteligencia de Negocios). Desde una perspectiva técnica, se trata de una interfaz gráfica interactiva que sintetiza conjuntos de datos complejos, heterogéneos y masivos en métricas e indicadores visuales comprensibles[1]. Estas interfaces permiten, por ejemplo, renderizar un mapa de calor geoespacial que evidencia en tiempo real qué barrio específico experimenta las mayores demoras en la reparación de luminarias[1]. Coloquialmente, el Dashboard BI funciona exactamente como el tablero de instrumentos de un auto, el cual te muestra de un vistazo, mediante agujas y luces de alerta, cómo marcha la ciudad sin necesidad de que el conductor (el intendente) comprenda la mecánica interna del motor.
El segundo componente es el mecanismo de transporte y depuración de la información, denominado Pipeline ETL (Proceso de Extracción, Transformación y Carga). A nivel informático, constituye una secuencia automatizada de ingeniería de datos que recolecta información proveniente de distintas fuentes desordenadas e incompatibles —tales como bases de datos legadas, correos electrónicos, aplicaciones móviles o planillas aisladas—, ejecuta algoritmos de limpieza y normalización, y finalmente guarda los registros en un almacén o repositorio único (Data Warehouse)[3]. Por ejemplo, un ETL es capaz de unir planillas de cálculo Excel generadas por distintas delegaciones municipales en un solo formato estándar. Coloquialmente, el Pipeline ETL actúa como una aspiradora de datos industrial que los filtra, los lava de impurezas y los acomoda ordenadamente en el cajón correcto para su posterior uso.
El tercer y más avanzado pilar es el Machine Learning (Aprendizaje Automático). Esta disciplina es una rama avanzada de la informática y la inteligencia artificial donde los algoritmos detectan patrones matemáticos sutiles a partir de ingentes volúmenes de datos históricos para realizar predicciones probabilísticas sobre eventos futuros[5]. En la gestión municipal, un modelo de Machine Learning puede correlacionar décadas de registros meteorológicos con reportes de infraestructura para estimar con alta precisión en qué meses y en qué intersecciones exactas aumentarán los reclamos por asfalto deteriorado debido a lluvias intensas[6]. Coloquialmente, el Machine Learning consiste en enseñar a la computadora a prever problemas analizando detenidamente lo que pasó antes, permitiendo al Estado llegar antes que el problema.

Concepto Tecnológico	**Definición Técnica**	**Analogía Coloquial (Directiva)**	**Aplicación Municipal Práctica**
Dashboard BI	Interfaz gráfica interactiva que sintetiza datos complejos en métricas e indicadores visuales.	Es como el tablero de instrumentos de un auto que te muestra de un vistazo cómo marcha la ciudad.	Mapa de calor que muestra qué barrio tiene más demoras en reparación de luminarias.

Pipeline ETL	Secuencia automatizada que recolecta datos de distintas fuentes desordenadas, los limpia y los guarda en un almacén único.	Es como una aspiradora de datos que los filtra, los lava y los acomoda en el cajón correcto.	Unir planillas Excel de distintas delegaciones municipales en una base unificada.
Machine Learning	Rama de la informática donde los algoritmos detectan patrones a partir de datos históricos para realizar predicciones.	Es enseñar a la computadora a prever problemas analizando lo que pasó antes.	Estimar en qué meses y zonas aumentan los reclamos por erosión asfáltica tras las lluvias.

El Dolor Organizacional: Fragmentación de Datos y Parálisis Administrativa

El principal obstáculo, o "dolor", que experimentan las administraciones gubernamentales contemporáneas no es la falta de datos, sino su extrema fragmentación[8]. En un municipio tradicional, las diversas secretarías operan como silos estancos. La Secretaría de Obras Públicas puede registrar los baches en un sistema de software propietario cerrado; la Dirección de Alumbrado Público puede depender de hojas de cálculo enviadas por correo electrónico; y los reportes telefónicos de los vecinos al centro de atención suelen quedar atrapados en procesadores de texto sin geolocalización precisa[8].

Esta arquitectura organizacional fragmentada ralentiza críticamente las decisiones gubernamentales. Cuando la máxima autoridad ejecutiva requiere un informe de estado situacional tras una tormenta severa, los mandos medios deben iniciar un proceso de recopilación manual de datos que puede tardar días o semanas en consolidarse. Para cuando el intendente recibe el reporte, la información ya resulta obsoleta y la ventana de oportunidad para una intervención preventiva se ha cerrado, obligando al municipio a operar bajo un esquema de emergencia perpetua.

La fragmentación también impide el análisis sistémico de causas subyacentes. Un sumidero obstruido reportado a la secretaría de saneamiento, un árbol con riesgo de caída reportado a espacios públicos y un cable eléctrico cortado reportado a emergencias pueden ser, de hecho, tres síntomas del mismo fenómeno físico en una sola cuadra. Sin un Pipeline ETL que consolide estas anomalías en un único almacén de datos (Single Source of Truth), el gobierno

es ciego ante la correlación espacial de los incidentes. Esta ceguera institucional genera intervenciones redundantes, donde distintas cuadrillas municipales visitan la misma coordenada geográfica en días distintos, derrochando recursos públicos, combustible y horas-hombre, al tiempo que se erosiona la confianza del ciudadano en la capacidad de respuesta del Estado[9].

Inspiración Metodológica: Los "Proyectos de La Plata"

La ambición de unificar datos y aplicar capas de inteligencia predictiva en el ámbito público encuentra su viabilidad demostrada en implementaciones de alta complejidad analítica desarrolladas previamente. Dos iniciativas paradigmáticas, referenciadas como los "Proyectos de La Plata", proporcionan la inspiración directa y el andamiaje metodológico para el diseño de este Tablero Inteligente municipal: el programa educativo FinEsTec y el sistema de detección analítica SmartWatt.

Consolidación de Información Dispersa: El Paradigma FinEsTec

El programa federal FinEsTec (Terminalidad Educativa de Estudios Secundarios Técnicos) fue diseñado como una estrategia de inclusión para jóvenes y adultos que, habiendo finalizado el último año de cursada en escuelas técnicas, aún adeudaban materias para obtener su titulación profesional[11]. La complejidad de administrar este programa a nivel gubernamental radicaba en la colosal dispersión de los datos administrativos y académicos[14]. Los estudiantes se encontraban distribuidos en cientos de establecimientos educativos diferentes, adeudando asignaturas de diversos planes de estudio, y requiriendo la asignación dinámica de coordinadores y tutores pedagógicos que debían acompañar el proceso de evaluación de manera personalizada[15].

La creación de un Dashboard BI para la Educación Técnica (FinEsTec) demostró empíricamente que era tecnológicamente viable diseñar una interfaz gráfica unificada que absorbiera información de múltiples planillas de cálculo descentralizadas, bases de datos heredadas de distintos ministerios y reportes manuales de los tutores[9]. Al centralizar esta información, los directores del programa pudieron visualizar métricas en tiempo real, identificar cuellos de botella geográficos donde faltaban tutores específicos, y tomar decisiones estratégicas basadas en la evidencia empírica. Este proyecto comprobó que transformar datos administrativos dispersos en paneles interactivos no solo es posible, sino que es el paso ineludible para gobernar la complejidad. Este mismo mecanismo arquitectónico es exactamente el requerido para consolidar los reclamos urbanos dispersos de las delegaciones municipales.

Detección Predictiva de Anomalías: El Sistema SmartWatt (EDELAP)

El segundo pilar inspiracional proviene de la aplicación de analítica avanzada sobre infraestructura física, específicamente a través del Sistema de Detección de Fraudes Eléctricos (SmartWatt) empleado por empresas concesionarias de servicios públicos como EDELAP en la región del Gran La Plata[16]. El fraude eléctrico, manifestado a través de conexiones clandestinas o manipulaciones en los sistemas de medición, representa una grave amenaza que desestabiliza la tensión de la red, provoca apagones que afectan a barrios enteros e induce

riesgos mortales para la comunidad[20].
Históricamente, la detección de estos fraudes dependía de inspecciones aleatorias y presenciales, un método reactivo e ineficiente. Con la integración de modelos analíticos como SmartWatt, la compañía transicionó hacia un enfoque basado en datos. Analizando picos de consumo atípicos, discrepancias entre la energía inyectada en los transformadores zonales y la energía facturada, y patrones históricos de comportamiento de los usuarios, los algoritmos pudieron predecir con notable precisión las ubicaciones de los enganches ilegales.
Los operativos de fiscalización resultantes, guiados por estas predicciones algorítmicas, permitieron a EDELAP detectar, por ejemplo, más de 115 casos de fraude eléctrico en un solo despliegue enfocado en usuarios residenciales con maniobras de evasión de consumo[17]. La precisión del sistema predictivo es tal que logró identificar conexiones clandestinas de alto perfil, incluyendo 15 sucursales simultáneas pertenecientes a una misma y reconocida cadena gastronómica de venta de empanadas, demostrando que las anomalías sistémicas dejan huellas digitales rastreables[24].
Para un intendente, la lección que arroja el caso SmartWatt es profundamente transformadora: los algoritmos matemáticos detectan patrones invisibles al ojo humano. Del mismo modo en que un modelo de Machine Learning identifica variaciones sutiles en la red eléctrica para despachar cuadrillas de fiscalización directamente hacia el infractor[23], un modelo de predicción municipal puede analizar factores como las precipitaciones acumuladas, el desgaste del pavimento y el volumen de tráfico pesado para despachar cuadrillas de mantenimiento vial a una intersección específica antes de que se forme un bache profundo y cause un accidente vehicular.

Viabilidad Tecnológica: Arquitectura de Datos de Código Abierto

La construcción de un centro de mando digital para un municipio debe ser sostenible en el tiempo, lo que requiere mitigar el riesgo de dependencia tecnológica de un único proveedor corporativo (fenómeno conocido como *vendor lock-in*). La viabilidad tecnológica de este proyecto se fundamenta en la integración comprobada de bases de datos relacionales y librerías analíticas de código abierto (Open Source)[2]. Estas tecnologías libres, maduras y soportadas por una vasta comunidad global, ofrecen robustez empresarial sin los prohibitivos costos de licenciamiento de los ecosistemas cerrados[2].

Orquestación de Flujos mediante Apache Airflow

El motor responsable de ejecutar el Pipeline ETL automatizado en esta arquitectura abierta es típicamente Apache Airflow[4]. Airflow es una plataforma desarrollada inicialmente para orquestar flujos de trabajo complejos mediante Grafos Acíclicos Dirigidos (DAGs)[26]. Permite a los equipos de infraestructura de datos programar tareas precisas; por ejemplo, la extracción de todos los nuevos reclamos registrados en la aplicación ciudadana durante la última hora, su cruce con datos meteorológicos provistos por APIs externas, y la limpieza de inconsistencias tipográficas en las direcciones ingresadas por los vecinos[4]. Todo este proceso ocurre de fondo, garantizando que el almacén de datos municipal se encuentre perpetuamente actualizado.

Almacenamiento Geoespacial: PostgreSQL y PostGIS

El núcleo de la gestión de la información urbana requiere un sistema de gestión de bases de datos relacionales capaz de procesar concurrencia masiva y alta confiabilidad. PostgreSQL emerge como la solución estándar de código abierto indiscutible para este propósito[2]. No obstante, los datos urbanos poseen una característica ineludible: su naturaleza espacial. Cada reclamo por recolección de basura o luminaria tiene una latitud y una longitud[28].

Para dotar a PostgreSQL de capacidades geográficas avanzadas, se integra la extensión PostGIS[29]. PostGIS transforma una base de datos tabular tradicional en un motor espacial complejo, permitiendo a los desarrolladores municipales ejecutar comandos de "Spatial SQL"[29]. Funciones algorítmicas espaciales como ST_Intersects, ST_Buffer o ST_MakePoint posibilitan realizar consultas topológicas sofisticadas en fracciones de segundo, como determinar cuántos reclamos de poda de árboles existen dentro de un polígono que delimita un barrio específico, o calcular la distancia euclidiana entre un bache reportado y la ruta planificada del transporte público[29]. PostGIS funciona, esencialmente, como la memoria espacial inmutable del Estado[29].

Inteligencia Visual Autónoma: La Integración con Metabase

El eslabón final que conecta la base de datos profunda con la mirada gerencial del intendente es el Dashboard BI. En arquitecturas Open Source, Metabase se ha consolidado como una de las herramientas de inteligencia de negocios más eficaces para acoplarse nativamente con PostgreSQL[2].

La principal ventaja tecnológica de Metabase es su capacidad de permitir consultas de autoservicio (Self-service BI)[2]. Autoridades y secretarios pueden utilizar un constructor de consultas visual (Query Builder) para segmentar datos, aplicar filtros geográficos o temporales, y renderizar mapas de calor sin necesidad de escribir una sola línea de código SQL[2]. Metabase procesa la solicitud visual, genera el código en el backend, interroga a la base PostgreSQL/PostGIS, y despliega indicadores interactivos instantáneos, actualizables en tiempo real, democratizando el acceso a la analítica avanzada dentro del gabinete municipal[2].

Componente Arquitectónico	Tecnología de Código Abierto	Rol en el Centro de Mando Municipal
Pipeline ETL (Orquestación)	Apache Airflow / Python	Define y programa las rutinas de extracción, limpieza y consolidación de datos desde sistemas legados o APIs externas.
Motor de Base de Datos Espacial	PostgreSQL + PostGIS	Almacena los millones de registros históricos, indexando las coordenadas geográficas (lat/lon) para permitir cálculos

		topológicos a gran velocidad.
Dashboard BI (Visualización)	Metabase	Conecta a la base de datos para proveer una interfaz gráfica a los tomadores de decisiones; renderiza mapas de calor, KPIs y alertas de autoservicio.

Inteligencia Artificial e Innovación: De la Gestión Reactiva a la Proactividad

El criterio de innovación más radical que introduce este centro de mando es el paso definitivo de una gestión reactiva, caracterizada por apagar incendios figurativos tras la materialización del daño, a una administración gubernamental proactiva guiada íntegramente por datos[9]. El pilar técnico de esta transición reside en la implementación de modelos de Machine Learning sobre las bases de datos relacionales generadas por el municipio[6].

Modelado Predictivo: Bosques Aleatorios y Regresión Geográfica

En la ciencia de datos espaciales moderna, la predicción de ocurrencia de anomalías en el entorno físico requiere algoritmos capaces de manejar relaciones no lineales y alta dimensionalidad[33]. Los modelos basados en ensambles de árboles de decisión (decision trees), particularmente Random Forest y Extreme Gradient Boosting (XGBoost), constituyen el estado del arte para este propósito[33].

Random Forest construye simultáneamente cientos de árboles de decisión sobre muestras aleatorias del conjunto de datos históricos del municipio (como registros previos de roturas asfálticas), promediando los resultados para evitar el sobreajuste[33]. Por su parte, XGBoost opera secuencialmente, donde cada nuevo árbol concentra su poder de cálculo en corregir los márgenes de error de los árboles que lo precedieron[7]. Investigaciones recientes en sistemas de información geográfica han derivado en la creación de G-XGBoost (Geographical-XGBoost), un algoritmo híbrido especializado que asigna ponderaciones matemáticas (pesos espaciales) a zonas geográficas específicas de la ciudad basadas en la distribución del error[37]. Evaluaciones empíricas sobre conjuntos de datos de referencia (benchmark datasets) evidencian que G-XGBoost incrementa sustancialmente las métricas de precisión predictiva, elevando el valor R^2 en más de un 17% respecto a los modelos globales convencionales[37].

Cuando se busca modelar el "riesgo esperado" de que ocurra un evento disruptivo (como la rotura crítica del alumbrado en un área determinada), los científicos de datos se enfrentan a bases de datos que contienen muchos ceros, ya que la mayoría de los bloques urbanos no presentan incidentes graves la mayoría del tiempo. Para resolver este sesgo estadístico

asimétrico, la predicción de reclamos municipales suele acoplar a estos modelos la regresión de Tweedie[7]. La distribución probabilística de Tweedie permite a los algoritmos inferir tanto la probabilidad de que un evento de infraestructura suceda (proceso de Poisson) como la severidad de sus consecuencias (distribución Gamma), entregando al intendente un índice consolidado de "Riesgo Esperado" cuadra por cuadra en el Dashboard BI[7].

Visión Artificial para la Captura Autónoma de Datos

Para potenciar la capacidad predictiva y el volumen de datos de entrada (ingesta), la innovación se extiende hacia el despliegue de redes neuronales de visión por computadora sobre vehículos de la flota municipal (como camiones recolectores o patrulleros). Utilizando modelos profundos de detección de objetos como YOLOv8, emparejados con cámaras de profundidad (RGB-D), es posible que los propios vehículos detecten automáticamente el inicio de microfisuras y baches mientras circulan rutinariamente por la trama urbana[28].

Las nubes de puntos tridimensionales generadas por estas cámaras son procesadas mediante algoritmos de agrupamiento espacial como DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)[28]. DBSCAN examina la densidad de las coordenadas capturadas, elimina el "ruido" de los píxeles aislados y extrae los polígonos exactos de los límites de los baches[28]. Estos polígonos se transforman en entidades geométricas dentro de la base de datos PostGIS, nutriendo los modelos de Machine Learning con datos objetivos del terreno sin esperar, una vez más, a la llamada de un ciudadano[28].

Viabilidad Económica: Ahorro Logístico, Mantenimiento Preventivo y Enrutamiento (VRP)

La materialización de un centro de mando digital no es únicamente un ejercicio de innovación tecnológica, sino una estricta estrategia de consolidación fiscal. La viabilidad económica del tablero predictivo descansa en la premisa demostrada de que el ahorro logístico de recursos públicos mediante el mantenimiento preventivo supera holgadamente los costos de implementación de las tecnologías de software[39].

Investigaciones en ingeniería de infraestructura y gestión de activos revelan que postergar la intervención sobre un pavimento degradado o un sistema civil puede incrementar los costos de rehabilitación o reconstrucción total a un factor de hasta 20 veces respecto al costo de la intervención temprana[43]. Estadísticas globales demuestran que las organizaciones que transicionan hacia programas analíticos de mantenimiento preventivo y predictivo experimentan una reducción del 18% al 25% en los costos globales de mantenimiento frente a los modelos tradicionales, y un incremento en la efectividad operativa debido a reducciones del tiempo de inactividad que oscilan entre el 30% y el 50%[41]. En contextos de infraestructura no pavimentada (que a menudo caracteriza a los barrios periurbanos vulnerables), estudios del ciclo de vida indican que cada año de demora en el mantenimiento reactivo desencadena aumentos masivos en los costos, un fenómeno altamente predecible (con coeficientes de determinación superior al 87% en modelos predictivos) cuando variables como la intensidad de lluvia y las demoras presupuestarias son introducidas en el modelo[46].

El Desafío del Enrutamiento de Cuadrillas (VRP)

Una vez que el modelo de Machine Learning identifica en el Dashboard las veinte zonas de mayor riesgo inminente de deterioro asfáltico para el día siguiente, surge un monumental desafío de investigación de operaciones: ¿Cómo asignar las cuadrillas y flotas de forma matemáticamente óptima para reparar todos esos puntos minimizando el consumo de asfalto, horas extras y combustible? Este paradigma es conocido en la ciencia de datos espaciales como el Problema de Enrutamiento de Vehículos (Vehicle Routing Problem o VRP)[47].
El VRP busca encontrar el conjunto de trayectos óptimos para una flota de vehículos que deben servir a un conjunto de localizaciones descentralizadas, sujeto a fuertes restricciones como capacidades máximas de carga (por ejemplo, metros cúbicos de mezcla asfáltica por camión), ventanas de horario laboral y cuellos de botella del tráfico[47].

Resolución Espacial con pgRouting

Para resolver este intrincado problema dentro del mismo almacén de datos municipal, la arquitectura de software se apoya en pgRouting, una extensión complementaria de PostGIS y PostgreSQL diseñada específicamente para dotar al motor relacional de capacidades de análisis de redes y enrutamiento[51].
A diferencia del trazado lineal básico de un punto A a un punto B, pgRouting emplea heurísticas y algoritmos de optimización de grafos avanzados, tales como el algoritmo de Dijkstra para el camino más corto, y complejas resoluciones iterativas para el Problema del Viajante de Comercio Computacional (Traveling Salesperson Problem, TSP)[30]. Al aplicar pgRouting sobre la cartografía urbana (con los nodos representando cruces y las aristas representando las cuadras), el algoritmo evalúa instantáneamente el "costo" multidimensional (distancia euclidiana o de Manhattan, sentido de circulación, tráfico) de recorrer la ciudad[30].
Si la secretaría despacha tres camiones para atender veinte baches, la integración de PostGIS con pgRouting orquesta y asigna automáticamente la secuencia exacta de cuadras que cada camión debe recorrer para vaciar su carga de manera óptima y retornar al corralón municipal antes de finalizar su turno[30]. Esta hiper-optimización de las rutas de trabajo (crew dispatch) transforma las predicciones abstractas de la Inteligencia Artificial en una coreografía logística que reduce dramáticamente la huella de carbono y maximiza el retorno de la inversión de los recursos públicos, garantizando la viabilidad económica del proyecto a largo plazo[47].

Estandarización de la Demanda: El Ecosistema Open311

La construcción de un centro de mando y un Pipeline ETL efectivos requiere que la ingesta de los datos provistos por la ciudadanía esté perfectamente estructurada. Las municipalidades que invierten en el desarrollo de aplicaciones móviles cerradas, propietarias y aisladas suelen sufrir problemas crónicos de compatibilidad y dependencia a largo plazo. Para resolver este dilema de comunicación entre el contribuyente y la máquina estatal, las ciudades inteligentes del mundo han convergido hacia un estándar técnico universal: el protocolo Open311[54].
Originado a partir del éxito norteamericano de la línea telefónica 3-1-1 (dedicada a servicios no vinculados a emergencias para descomprimir el 911), el protocolo evolucionó hacia la especificación técnica GeoReport v2, constituyendo una Interfaz de Programación de

Aplicaciones (API) de tipo REST, de arquitectura abierta y estandarizada[54]. Open311 no es una aplicación de software per se, sino un protocolo de comunicación, análogo a cómo el protocolo HTTP estandariza la navegación por la web[54].

Bajo el marco de Open311, cualquier desarrollador independiente, ONG o startup cívica puede crear una aplicación que hable directamente con el sistema de incidencias del municipio, evitando el bloqueo del proveedor tecnológico (*vendor lock-in*)[56]. El flujo transaccional es elegante y robusto:

1. **Descubrimiento (Service Discovery):** La aplicación cliente ejecuta una petición GET /services.json al servidor municipal, interrogando: "¿Qué tipo de quejas aceptas?". El servidor retorna dinámicamente su catálogo (ej. código 001 para baches, código 002 para luminarias), informando además si requiere información adicional como la especie de un árbol a podar[55].
2. **Radicación (Service Request):** El vecino saca una foto y reporta el problema en la app. El dispositivo empaqueta una petición POST /requests.json conteniendo la coordenada GPS (latitud y longitud), el código del servicio, el enlace a la fotografía y una breve descripción[55].
3. **Confirmación y Trazabilidad:** El Pipeline ETL de la municipalidad ingesta instantáneamente el reporte, lo almacena en PostgreSQL y responde devolviendo un "Service Request ID" o Token[55]. Con este número único, el ciudadano puede utilizar un método GET /requests/{id}.json para consultar proactivamente el avance de su reclamo (Abierto, En Inspección, Resuelto), inyectando una profunda transparencia y rendición de cuentas al sistema[55].

Plataformas de código abierto de gestión municipal, como FixMyStreet en el Reino Unido o Mark-a-Spot en otros municipios de Europa, utilizan nativamente el estándar Open311 para interconectar los reportes de los ciudadanos con los Dashboards internos y las herramientas de enrutamiento[55]. Al adoptar este estándar, el Tablero Inteligente garantiza la total interoperabilidad de los datos recolectados, permitiendo que la ciudad escale y modernice sus aplicaciones front-end ciudadanas sin desarticular jamás la base de datos subyacente.

Implementaciones y Propuestas Análogas en el Ecosistema Global

El diseño metodológico del Dashboard BI Estatal propuesto se nutre del vasto ecosistema de casos empíricos de éxito que han transitado el sendero hacia la digitalización urbana, tanto en las potencias globales del norte como en las capitales de desarrollo intermedio en América Latina.

Modelos Pioneros de Predicción: Chicago y Nueva York

Las principales ciudades de Estados Unidos sentaron las bases fundacionales de la analítica cívica. La ciudad de Chicago ha sido pionera en la integración del sistema Open311 para apalancar el Big Data urbano[54]. Al constatar a través de su plataforma que el tiempo promedio de completitud de un reclamo superaba los 26 días (con picos asimétricos según la geografía), el municipio identificó la urgencia de abandonar la atención puramente reactiva[62]. Los

científicos de datos del municipio comenzaron a aplicar Machine Learning predictivo sobre 31 variables distintas y registros del sistema 311 para pronosticar brotes de roedores, permitiendo al gobierno desplegar cuadrillas de mitigación sanitaria con días de antelación y optimizar significativamente la calidad de vida urbana[63]. Adicionalmente, el cruce de reportes 311 con datos públicos de permisos y estructuras ha generado herramientas analíticas masivas, como Property Sentinel, que advierten tempranamente de la degradación y riesgos catastróficos en los edificios privados y vecindarios[62].

En paralelo, en la ciudad de Nueva York, el uso de la analítica algorítmica fue elevado a rango institucional por la Oficina de Análisis de Datos del Alcalde (MODA). Mediante herramientas como el sistema FireCast, las agencias cruzan historiales de construcción, bases de inspección del Departamento de Edificios (DOB) y registros impositivos para generar una matriz probabilística que predice qué edificaciones poseen mayor riesgo de incendio inminente[66]. Gracias a este tablero algorítmico, los inspectores de bomberos son despachados proactivamente a los edificios de máxima alerta estructural, ejemplificando cómo el cruce de datos inter-agencias (resolviendo el dolor de la fragmentación) salva directamente vidas e infraestructuras[68].

El Ecosistema Latinoamericano de Reclamos Urbanos

La digitalización y el monitoreo cívico también han ganado profunda tracción en América Latina, aunque muchas plataformas aún transitan etapas predominantemente descriptivas y de gestión (reactivas) con enormes potencialidades para evolucionar hacia lo predictivo.

Buenos Aires, Argentina (BA 147 y Gestión Colaborativa): La Ciudad Autónoma de Buenos Aires consolidó una de las plataformas ciudadanas de mayor capilaridad regional[9]. Mediante el uso de la aplicación móvil BA 147 y su sistema de Gestión Colaborativa, los vecinos ejercen el crowdsensing, identificando desperfectos y adjuntando fotografías con geolocalización satelital[9]. Una característica innovadora del modelo porteño es su esquema de gamificación vecinal: los ciudadanos pueden "apoyar" solicitudes previamente cargadas por terceros para elevar su prioridad de resolución en el sistema, lo que otorga al gobierno métricas en tiempo real sobre la relevancia social de cada incidente[9]. Además, incorpora flujos automatizados de comunicación de cierre de reclamo, robusteciendo la confianza ciudadana[6].

Córdoba, Argentina (Mi Docta y Sistema Multicanal): La Municipalidad de Córdoba ha implementado una ambiciosa centralización bajo la plataforma "Mi Docta", la cual unifica más de 300 trámites, reclamos y licencias en un único espacio digital[72]. Complementado con el sistema VeDi para reportes especializados (fiestas clandestinas, locales no habilitados, ruidos molestos) y una robusta infraestructura omnicanal que incluye chatbots interactivos automatizados por WhatsApp las 24 horas y centros de llamadas 0800 para sectores menos digitalizados, Córdoba ha priorizado fuertemente la integración de bases de datos identitarias seguras (identidad digital) y la simplificación de procesos internos[73]. Esta unificación reduce drásticamente el ruido en los datos de entrada que requiere el Pipeline ETL.

Medellín, Colombia (Portal PQRSD): Operando bajo el distrito de innovación de Medellín, el gobierno gestiona su interacción ciudadana a través del portal de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias)[79]. Al estar sujeto a los estrictos marcos y plazos legales

estatutarios colombianos de respuesta, la arquitectura de su flujo de trabajo (workflow) es excepcionalmente rigurosa[80]. Dependiendo del tipo de queja georreferenciada (consumo de sustancias, basuras en vía pública, infracciones o escenarios deportivos), el sistema enruta (routing) internamente la solicitud hacia entidades satélites específicas, como la Fiscalía, la Policía Nacional, EPM (Empresas Públicas de Medellín) o Emvarias[80]. Esta hiper-segmentación enruta los reportes correctamente, documentando exhaustivamente la trazabilidad operativa y habilitando canales altamente anónimos para la protección forense (Contacto Ético y anti-corrupción)[81].

San Salvador de Jujuy, Argentina (103 Digital): Para ilustrar la penetración del modelo en municipios de menor densidad y etapas incipientes de desarrollo digital, destaca el caso del municipio jujeño. La conversión del tradicional sistema telefónico de emergencias a la plataforma web "103 Digital" marca el inicio de la despapelización del municipio y el empoderamiento del ciudadano a través del celular[84]. Al permitir reclamos online en tiempo real, el Estado provincial da el primer paso indispensable hacia la generación de un registro estructurado que servirá a futuro como conjunto de datos de entrenamiento (training dataset) para modelos más complejos de inteligencia artificial[84].

Jurisdicción y Plataforma	Enfoque de Innovación Cívica	Madurez para Integración con Machine Learning
BA 147 (Buenos Aires)	Priorización por gamificación comunitaria y apoyo social masivo; crowdsensing.	Alta. Los datos de "apoyo" vecinal y volumen histórico permitirían entrenar robustos modelos de inferencia.
Mi Docta (Córdoba)	Consolidación de identidad digital unificada y omnicanalidad transversal.	Alta. Su estructura centralizada facilita enormemente la extracción limpia (ETL) para tableros BI.
PQRSD (Medellín)	Cumplimiento estatutario, seguridad forense de plazos, y ruteo interinstitucional estricto.	Media. El enfoque en el cumplimiento legal burocrático de peticiones textuales demandaría algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP).
103 Digital (Jujuy)	Despapelización de	Básica. Se encuentra en

	emergencias y democratización del acceso digital rápido.	fase inicial de acumulación de volúmenes de datos históricos para futuros algoritmos.

Impacto Social: Infraestructura Urbana, Equidad y Barrios Vulnerables

Si bien la agilización de la recepción de reportes representa un gran avance frente a la administración en papel, depender en forma exclusiva de sistemas reactivos fundamentados en aplicaciones de quejas ciudadanas introduce una externalidad sumamente peligrosa para la equidad urbana: el sesgo del reporte (*reporting bias*). Diversas investigaciones que examinan las implementaciones pioneras globales demuestran fehacientemente que la frecuencia y el volumen de uso de plataformas como el 311 están intrínsecamente correlacionados con el estrato socioeconómico de los habitantes[62].

Investigadores de Data-Smart City Solutions de la Universidad de Harvard expusieron dramáticamente esta divergencia sociológica analizando exhaustivamente más de catorce años de registros del 311 en el distrito de Jamaica Plain en Boston, en contraposición con casi 5,000 escaneos neutrales de estado de calles capturados mediante inteligencia artificial de visión por computadora (tecnología Cyvl)[87]. El hallazgo fue paradigmático: existen diferencias abismales entre los problemas que "perciben y reportan" los residentes, y el estado real y objetivo de deterioro que "observan" los algoritmos sobre el terreno[87].

El sistema 311 exige inherentemente que un individuo particular note el problema, que posea los medios tecnológicos (teléfono inteligente, plan de datos), el tiempo libre para reportarlo, y sobre todo, un alto grado de alfabetización digital y confianza de que las autoridades acudirán a su llamado[87]. En sectores periféricos o barriadas vulnerables, la falta de alfabetización, la apatía crónica hacia el accionar estatal y la menor penetración de tecnologías provocan un grave subregistro de incidentes (islas de información)[87]. Como efecto adverso secundario de la digitalización reactiva, las cuadrillas y recursos económicos del municipio son despachados asimétrica y desproporcionadamente a tapar micro-baches en los barrios de mayor ingreso per cápita, abandonando paulatinamente a los sectores desatendidos, donde la infraestructura asfáltica o lumínica presenta daños mucho más severos, pero no han sido reportados por ningún canal digital[87].

El impacto superlativo y revolucionario que aporta el Tablero Inteligente impulsado por Machine Learning es la corrección sistémica de este sesgo de equidad[10]. Al consolidar los datos y entrenar el modelo algorítmico, la inteligencia artificial deduce los factores predictivos de la degradación (correlacionando el tiempo de uso del pavimento, el historial geográfico, la geología del suelo y los regímenes de lluvias intensas), extrapola el desgaste e infiere el deterioro de la infraestructura en todas las cuadrículas del mapa con total imparcialidad, ignorando si el barrio es una zona adinerada o un asentamiento precario[10]. El Dashboard BI

alerta entonces a los secretarios del inminente deterioro del alumbrado o del colapso de sumideros en el barrio vulnerable, permitiéndoles orientar el despacho de las maquinarias de manera preventiva hacia las periferias[89]. Este salto innovador redefine la gobernanza urbana, transformando los datos masivos (Big Data) en una herramienta de nivelación social y planificación verdaderamente democrática que beneficia de forma directa, tangible y proactiva a las comunidades marginadas.

Marco Regulatorio: Privacidad y Protección de Datos Personales en Argentina

La ingesta masiva de reportes, combinada con la construcción de tableros de control con altísimo nivel de detalle, somete al gobierno a estrictas responsabilidades jurídicas. Cada solicitud procesada por el Pipeline ETL —que incluye nombres, correos electrónicos, identificadores digitales de las plataformas omnicanal (ej., número de WhatsApp) y, fundamentalmente, la ubicación GPS satelital o la dirección exacta desde donde se emitió el reclamo— transita sobre infraestructura pública[8].

Dentro del marco jurídico de la República Argentina, esta actividad queda bajo la jurisdicción inexcusable de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. La jurisprudencia y los lineamientos dictaminados por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) establecen taxativamente que toda información referida a la ubicación geográfica de un individuo o a sus desplazamientos en un entorno determinado constituye, sin lugar a debate, un "dato personal" amparado bajo los estrictos regímenes de protección de la mencionada ley[91]. En consecuencia, cualquier manipulación algorítmica de estos registros para el entrenamiento de Inteligencia Artificial (AI compliance) exige al municipio garantizar que la recopilación no haya sido generada mediante prácticas desleales, fraudulentas, invasivas o que atenten contra la expectativa razonable de privacidad del ciudadano[93].

Para asegurar el cumplimiento regulatorio dentro del diseño del centro de mando, la etapa de Transformación (la letra "T" del Pipeline ETL) debe incluir algoritmos criptográficos obligatorios de truncamiento, anonimización o pseudoanonimización rigurosa de las identidades. Cuando el Dashboard BI municipal exponga un mapa de calor a los intendentes para mostrar acumulaciones barriales de fallas de infraestructura, el sistema no deberá proyectar las identificaciones nominales ni los datos de contacto de los denunciantes. El acceso irrestricto a los registros maestros en la base PostgreSQL, que correlacionan el DNI del vecino con la fotografía probatoria y su coordenada exacta, deberá estar fuertemente cifrado y auditado mediante protocolos de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), circunscribiendo su disponibilidad pura y exclusivamente al personal técnico directamente involucrado en la logística de despacho logístico o resolución de conflictos.

Conclusiones Generales

La adopción de un "Tablero Inteligente de Control de Gestión y Predicción de Reclamos" simboliza el desmantelamiento histórico de la gobernanza reactiva, instanciando en el corazón de la administración municipal un ecosistema analítico moderno y resiliente. Inspirado en implementaciones complejas como la unificación del programa FinEsTec y los operativos de

predicción y corrección del sistema SmartWatt, este esquema conceptual consolida la información pública bajo una premisa ineludible: los datos desagregados paralizan al gobierno; los datos unificados, enriquecidos y proyectados visualmente dotan al intendente del poder de anticipación.

El fundamento del diseño, analizado bajo los rigurosos estándares de evaluación del rally de innovación, prueba que la viabilidad tecnológica es absolutamente ejecutable y sostenible a nivel financiero mediante la orquestación de herramientas de código abierto como Apache Airflow, el potente motor relacional geoespacial PostgreSQL/PostGIS y las interfaces interactivas de Metabase, garantizando además la interoperabilidad transversal gracias a la integración del estándar internacional Open311. Por su parte, la inclusión de librerías avanzadas de Inteligencia Artificial (tales como XGBoost geográfico, regresiones Tweedie o inferencias DBSCAN sobre nubes de puntos) rompe el paradigma de la queja vecinal como único gatillo de la maquinaria estatal, permitiendo a la ciudad planificar intervenciones quirúrgicas días o semanas antes de que una falla de infraestructura paralice un barrio o cause un siniestro.

La viabilidad económica del tablero se consolida mediante la optimización de los Problemas de Enrutamiento de Vehículos (VRP) utilizando motores como pgRouting, lo cual precipita ahorros de hasta un 25% en mantenimiento preventivo e incrementa dramáticamente la vida útil del activo público. Finalmente, y quizás su mayor virtud programática, la transición desde la gestión reactiva a un esquema proactivo elimina el endémico sesgo de información estructural, garantizando que el mantenimiento del pavimento, el alumbrado y la infraestructura sanitaria alcance en igualdad de condiciones a los barrios periféricos y de alta vulnerabilidad. Este centro de mando digital transforma a la municipalidad en una plataforma cívica resiliente, equitativa e inteligente, capaz de administrar el futuro urbano a través de la ciencia de los datos.

Obras citadas

1. Algoritmia crea la herramienta Smart City Dashboard para mejorar, https://algoritmia8.com/2021/11/17/smart-city-dashboard-la-primera-aplicacion-cloud-disenada-para-la-administracion-publica/
2. PostgreSQL - Metabase, https://www.metabase.com/data-sources/postgresql
3. ¿Qué es un ETL Pipeline? - Actian Corporation, https://www.actian.com/es/what-is-an-etl-pipeline/
4. Weather Analytics Made Simple with Airflow, PostgreSQL, and, https://levelup.gitconnected.com/weather-analytics-made-simple-with-airflow-postgresql-and-metabase-df493ee6ba7f
5. Machine Learning for Smart Cities and Urban Analytics, https://worldcometresearchgroup.com/index.php/ijmiet/article/view/1029
6. BA Colaborativa | Buenos Aires Ciudad, https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/jefaturadegabinete/innovacion/aplicacionesmoviles/ba-colaborativa
7. Modeling Urban Walking Risk Using Spatial-Temporal Machine, https://towardsdatascience.com/modeling-urban-walking-risk-using-spatial-tempor

al-machine-learning/
8. Automatizar reclamos municipales: guía práctica para 2026 - Anunzi, https://anunzi.net/blog/automatizar-reclamos-municipales/
9. Cómo funciona la nueva aplicación BA 147 | Buenos Aires Ciudad, https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/noticias/como-funciona-la-nueva-aplicacion-ba-147
10. SMART City 311 Platform - Digital Citizen Services Solution, https://nebulogic.com/smart-city-311.html
11. FinEsTec | Instituto Nacional de Educación Tecnológica, https://www.inet.edu.ar/index.php/finestec/
12. Acerca de FinEsTec | Instituto Nacional de Educación Tecnológica, https://www.inet.edu.ar/index.php/finestec/acerca-de-finestec/
13. Terminalidad Educativa de Estudios Secundarios Educación Técnica, https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-tecnico-profesional/dir-de-ed-tecnica/terminalidad
14. FinEsTec - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/finestec
15. Educación amplió el FinEsTec para que más alumnos de escuelas, https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-amplio-el-finestec-para-que-mas-alumnos-de-escuelas-tecnicas-finalicen-el
16. ¿Sabías que podés gestionar tus solicitudes en BA Colaborativa? Si, https://www.facebook.com/BA147/videos/gesti%C3%B3n-colaborativa/1268564464863677/
17. Detectamos más de 115 casos de fraude eléctrico en usuarios, https://www.edelap.com.ar/detectamos-mas-de-115-casos-de-fraude-electrico-en-usuarios-residenciales-de-la-plata/
18. EDELAP detectó más de 115 casos de "fraude eléctrico" en, https://www.impulsobaires.com.ar/nota/325676/edelap-detecto-mas-de-115-casos-de-fraude-electrico-en-usuarios-residenciales-de-la-plata/
19. EDELAP detectó más de 115 casos de fraude eléctrico en usuarios, https://infomiba.com.ar/nota/57324/edelap-detecto-mas-de-115-casos-de-fraude-electrico-en-usuarios-residenciales-de-la-plata/
20. Combatimos el fraude eléctrico durante todo el 2025 Trabajamos, https://www.facebook.com/EdelapOficial/videos/combatimos-el-fraude-el%C3%A9ctrico-durante-todo-el-2025trabajamos-de-forma-continua-/25257096427245235/
21. Inician un sumario a Edelap por el apagón en La Plata mientras se, https://www.pagina12.com.ar/2026/08/19/inician-un-sumario-a-edelap-por-el-apagon-en-la-plata-mientras-se-discuten-los-contratos/
22. Los repetidos atentados de Oceba y Edelap contra la calidad de, https://www.eldia.com/opinion/los-repetidos-atentados-contra-la-calidad-de-vida-en-el-gran-la-plata-opinion_1791177169
23. EDELAP detectó más de 115 casos de vecinos de La Plata ... - 0221, https://www.0221.com.ar/edelap-detecto-mas-115-casos-vecinos-la-plata-colgados-la-luz-altos-niveles-consumo-n131411
24. Detectamos fraude eléctrico en 15 sucursales de una cadena,

https://www.edelap.com.ar/detectamos-fraude-electrico-en-15-sucursales-de-una-cadena-gastronomica/
25. FRAUDE ELÉCTRICO EDELAP detectó conexiones clandestinas en, https://www.facebook.com/0221LaPlata/posts/fraude-el%C3%A9ctrico-edelap-detect%C3%B3-conexiones-clandestinas-en-15-sucursales-de-una-/1292822856354169/
26. Open source data platform: Architecture and top 12 tools to know, https://www.instaclustr.com/education/open-source-ai/open-source-data-platform-architecture-and-top-10-tools-to-know/
27. Deploy & Host Metabase | Open-Source BI & Dashboard Tool, https://railway.com/deploy/metabase-open-source-bi-dashboard-tool--self-host-metabase
28. YOLOv8 and point cloud fusion for enhanced road pothole detection, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11965446/
29. What Is PostGIS? The Open-Source Spatial Database Powering, https://forrest.nyc/what-is-postgis-the-open-source-spatial-database-powering-modern-gis-and-ai/
30. Vehicle routing optimization with Amazon Aurora PostgreSQL, https://aws.amazon.com/blogs/database/vehicle-routing-optimization-with-amazon-aurora-postgresql-compatible-edition/
31. Deploying Metabase - Open-Source Business Intelligence Tool, https://dev.to/vultr/deploying-metabase-open-source-business-intelligence-tool-2ell
32. Build a PostgreSQL Dashboard in 2026 - Reflex.dev, https://reflex.dev/blog/build-dashboard-with-postgresql/
33. Performance Comparison of Random Forest, XGBoost, and SVM for, https://journal-isi.org/index.php/isi/article/view/1461
34. Comparison of Random Forest and XGBoost Classifiers Using, https://www.researchgate.net/publication/378177492_Comparison_of_Random_Forest_and_XGBoost_Classifiers_Using_Integrated_Optical_and_SAR_Features_for_Mapping_Urban_Impervious_Surface
35. A Hybrid Bayesian-Machine Learning Spatiotemporal Analysis - MDPI, https://www.mdpi.com/2071-1050/18/12/5959
36. A spatiotemporal XGBoost model for PM2.5 concentration prediction, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10696222/
37. Geographical Xgboost: A New Ensemble Model For Spatially Local, https://www.scribd.com/document/1004295562/s10109-025-00465-4
38. Road Pothole Detector — QGIS Python Plugins Repository, https://plugins.qgis.org/plugins/RoadPotholeDetector/
39. Ejemplo de inteligencia artificial para Power BI: Un recorrido, https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/create-reports/sample-artificial-intelligence
40. BA Colaborativa - Apps en Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.buenosaires.reclamos&hl=es_AR
41. Predictive Maintenance Cost Savings: Case Studies | IIoT World,

https://www.iiot-world.com/predictive-analytics/predictive-maintenance/predictive-maintenance-cost-savings/
42. How Predictive Maintenance Drives Cost Savings - WorkTrek, https://worktrek.com/blog/predictive-maintenance-cost-savings/
43. Preventive Maintenance: Reduce Costs by Up to 20x - NextRoad, https://www.nextroad.com/en/preventive-road-maintenance-costs/
44. Why Preventative Maintenance Saves Cities Money on Road Repairs, https://redstone-cg.com/blog/preventative-maintenance-saves-cities-money/
45. Predictive Pavement Maintenance to Prevent Costly Repairs, https://blyncsy.com/ai/predictive-pavement-maintenance/
46. Development of a Predictive Model for Maintenance Delays Impact, https://www.researchgate.net/publication/398057652_Development_of_a_Predictive_Model_for_Maintenance_Delays_Impact_on_Gravel_Road_Life-Cycle_Costs_in_Tanzania
47. The Vehicle Routing Problem: Exact and Heuristic Solutions - Medium, https://medium.com/data-science/the-vehicle-routing-problem-exact-and-heuristic-solutions-c411c0f4d734
48. pgRouting/vrprouting: Vehicle Routing Problems on the Database, https://github.com/pgRouting/vrprouting
49. Vehicle Routing Problems: A Guide to Models & Solutions - FalkorDB, https://www.falkordb.com/blog/vehicle-routing-problems/
50. House numbers as multiple stops route with pgRouting, https://gis.stackexchange.com/questions/381289/house-numbers-as-multiple-stops-route-with-pgrouting
51. pgRouting | OS Download Products' Documentation - OS Docs!, https://docs.os.uk/os-downloads/products/transport-network-portfolio/os-multi-modal-routing-network/os-mrn-getting-started-guide/pgrouting
52. Getting Started with pgRouting: Shortest Paths in PostgreSQL, https://valerieparhamthompson.com/posts/getting-started-with-pgrouting/
53. (PDF) Dynamic shortest route finder using pgRouting for emergency, https://www.researchgate.net/publication/280563940_Dynamic_shortest_route_finder_using_pgRouting_for_emergency_management
54. Open311, https://www.open311.org/
55. Open311: Explained - mySociety, https://www.mysociety.org/2013/01/17/open311-explained/
56. Open311: el estándar tecnológico para incidencias urbanas, https://cuidatubarrio.com/blog/open311-estandar-mundial/
57. 311 Request Management Software (Open311) - Mark-a-Spot, https://www.mark-a-spot.com/311-request-management
58. Tampere/open311 - GitHub, https://github.com/Tampere/open311
59. Open311:ServiceType - Fiware-DataModels, https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/test_next_version/IssueTracking/Open311_ServiceType/doc/spec/
60. FixMyStreet Open311 API, https://www.fixmystreet.com/about/open311-api-info
61. 311 City Services - City of Chicago,

https://www.chicago.gov/city/en/depts/311.html
62. Why 311 Doesn't Work - Medium, https://medium.com/swlh/why-311-doesnt-work-identifying-and-solving-glaring-chicago-311-service-issues-with-data-science-b4d7448c2e8e
63. Chicago Leverages 311 and Big Data to Tackle Its Rat Problems, https://statetechmagazine.com/article/2014/11/chicago-leverages-311-and-big-data-tackle-its-rat-problems
64. Leveraging 311 and Public Data Sources for Chicago Buildings With, https://www.gcrealtyinc.com/podcasts/leveraging-311-and-public-data-sources-for-chicago-buildings-with-jim-mcmahon
65. Smarter Cities: How Machine Learning can Improve Municipal, https://aiinstitute.hbs.edu/platform-rctom/submission/smarter-cities-how-machine-learning-can-improve-municipal-services-in-chicago/index.html
66. NYC Council approves legislation requiring proactive building, https://www.facilitiesdive.com/news/nyc-council-approves-legislation-requiring-proactive-building-inspections/720185/
67. NYC Council Votes to Strengthen Residential Building Safety by, https://council.nyc.gov/press/2024/06/20/2630/
68. How Data and a Good Algorithm Can Help Predict Where Fires Will, https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-data-and-good-algorithm-can-help-predict-where-fires-will-start-180954436/
69. A Building Fire Risk Prediction Validation Project, https://fireunderwriters.ca/assets/img/FUS_Building_Fire_Risk_Validation_Project.pdf
70. Predictive Modeling of Building Fire Risk - Michael Madaio, http://michaelmadaio.com/Metro21_FireRisk_FinalReport.pdf
71. La app de la Ciudad para hacer reclamos desde el smartphone, https://www.iprofesional.com/marketing/176691-la-app-de-la-ciudad-para-hacer-reclamos-desde-el-smartphone
72. MiDocta - Municipalidad de Córdoba., https://midocta.cordoba.gob.ar/MiDoctaLandingPage
73. Mi Docta - Municipalidad de Córdoba., https://cordoba.gob.ar/mi-docta/
74. ATENCIÓN AL VECINO - Municipalidad de Córdoba., https://cordoba.gob.ar/atencion-al-vecino/
75. chateá con vicente - Municipio Vicente Lopez, https://www.vicentelopez.gov.ar/chatea-con-vicente
76. Municipalidad de Córdoba - Facebook, https://www.facebook.com/MuniCba/posts/-app-ciudadana-paso-a-paso-para-generar-un-requerimiento-si-necesit%C3%A1s-reportar-i/1072267844947230/
77. algunos de los 15 nuevos reclamos digitales disponibles en VeDi, https://cordoba.gob.ar/nuevos-reclamos-digitales-vedi/
78. Reclamos - Ente Municipal de Fiscalización y Control, https://fiscalizacionycontrol.cordoba.gob.ar/reclamos/
79. Radicación de Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y, https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/radicacion-de-preguntas-queja

s-reclamos-sugerencias-y-denuncias-pqrsd/
80. Atención PQRSD y correspondencia - Alcaldía de Medellín, https://www.medellin.gov.co/es/pqrsd/
81. Solicitudes Quejas y Reclamos, https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/SQR/
82. servicios atención ciudadana, PQRSDF y denuncia - Metro de Medellín, https://www.metrodemedellin.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsdf-denuncias/
83. PQRSD, https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/AS/Paginas/PQRSD.aspx
84. El 103 ahora es digital y más accesible para los vecinos Realizá tus, https://www.facebook.com/MunicipalidadSanPedrodeJujuy/videos/-el-103-ahora-es-digital-y-m%C3%A1s-accesible-para-los-vecinos-realiz%C3%A1-tus-reclamos-y/1594962184931397/
85. 103 Digital ¡Tu reclamo ahora está a un click! 🗣️ ¿Necesitás, https://www.facebook.com/MunicipalidadSanPedrodeJujuy/videos/103-digital-tu-reclamo-ahora-est%C3%A1-a-un-click%EF%B8%8F-necesit%C3%A1s-realizar-una-denuncia-o-/2646586839068619/
86. SAN SALVADOR DE JUJUY MOVES FORWARD WITH DIGITAL, https://www.youtube.com/watch?v=AsaMVQxkjhk
87. When Residents and Algorithms See Different Problems, https://datasmart.hks.harvard.edu/residents-algorithms-see-different-problems
88. Smart Cities: Urban Planning Algorithm Bias 0 questions - ETD-HUB, https://etdhub.eu/theme/16/
89. Data-Driven Smart City Insights | Geotab, https://www.geotab.com/white-paper/smart-city-insights/
90. Integrating Explainable AI and GIS Spatial Clustering - MDPI, https://www.mdpi.com/2076-3417/16/19/9965
91. Protección de datos personales y geolocalización - Argentina.gob.ar, https://www.argentina.gob.ar/noticias/proteccion-de-datos-personales-y-geolocalizacion
92. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en Argentina - XMS, https://xmslatam.com/ar/ley-25326-proteccion-datos-personales/
93. Datos Personales. Herramientas de geolocalización en el marco de, https://pagbam.com/articulos/datos-personales-herramientas-de-geolocalizacion-en-el-marco-de-la-pandemia-nuevos-lineamientos-de-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
94. Ley de protección de datos personales en Argentina: impacto en IA, https://www.resguarda.com/es/blog/ley-proteccion-datos-personales-argentina-ia-compliance